

Apellido y nombre: Romero Marathione 602

Este examen consta de 6 ejercicios regulares y 1 ejercicio bonus.

El examen se aprueba con 50 puntos de ejercicios regulares más la condición de que uno de los ejercicios tiene que tener calificación B= o mayor.

La aprobación del ejercicio bonus da la posibilidad de mejorar la nota del examen.

Ejercicio:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Puntos:	20	20	10	15	20	15	0	100
Bonus:	0	0	0	0	0	0	5	5
Calificación:								100

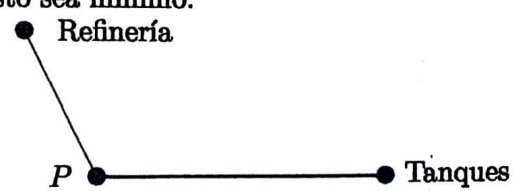
A

- (20 puntos) Sea $f(x) = \operatorname{sen}(x) \ln(x^2) - 3x + 2$. Notá que $\operatorname{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
 - Probá que hay un valor $c \in \operatorname{Dom}(f)$ tal que $f(c) = -20$.
 - Definamos $f(0) = 2$ y asumamos que f es continua en $x = 0$ (es verdad, no hace falta que lo pruebes). Decidí si f es derivable en $x = 0$.
- (20 puntos) Sea $f(x) = \ln(2kx - 2k + 1) + xk^2 - k$. Encontrá todos los valores de k para los cuales la recta tangente al gráfico de f por el punto $(1, f(1))$ tiene ecuación $y = 15x - 9$.
- (10 puntos) Se sabe que f es una función derivable en un intervalo que contiene a $x = -3$ y que verifica $(f(x))^3 - f(x) = 15 - x^2$. Sabiendo que $f(-3) = 2$, derivá implícitamente f para calcular $f'(-3)$.
- (5 puntos) Decidí $f(x) = xe^{3x-4}$ tiene una asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito.
 - (10 puntos) Decidí si $g(x) = x \operatorname{sen}(\pi + \frac{1}{x}) + 5x + 3$ tiene una asíntota oblicua cuando x tiende a más infinito.
- Sea f una función con dominio $\mathbb{R}$ tal que su función derivada y su función derivada segunda son

$$f'(x) = \frac{9 - 9x}{(x^2 + 9)^{3/2}} \quad f''(x) = \frac{9(2x^2 - 3x - 9)}{(x^2 + 9)^{5/2}}$$

- (5 puntos) Analizá el crecimiento y decrecimiento de f y la existencia de máximos y mínimos locales.
 - (5 puntos) Analizá la concavidad de f y la existencia de puntos de inflexión.
 - (5 puntos) Con la siguiente información adicional hacé un gráfico de f .

$f(1) = \sqrt{10} \quad f(-9) = 0$ Las rectas de ecuación $y = -1$ e $y = 1$ son asíntotas horizontales de f
 - (5 puntos) Determiná la imagen de f .
- (15 puntos) Una refinería de petróleo se encuentra en la orilla norte de un río recto que tiene 2 kilómetros de ancho. Se tiene que construir una tubería desde la refinería hasta unos tanques de almacenamiento ubicados en la orilla sur del río, 6 kilómetros al este. La tubería se hará en dos tramos rectos: el primero desde la refinería hasta un punto P en la orilla sur; el segundo desde el punto P hasta los tanques (ver figura). El costo del primer tramo es de \$ 10 millones por km y el costo del segundo tramo es de \$ 6 millones por km. Encontrá el punto P para que el costo sea mínimo.
 - (5 puntos bonus) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada que no es continua en $x = 1$. Decidí si la función $g(x) = (4 - 4x) \ln(x) f(x)$ es derivable en $x = 1$.



JUSTIFICÁ TODAS LAS RESPUESTAS